

Nombre:

CI:

P1	P2	P3

CLAVE
Quiz 3

1. Dados los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ con $a \neq b$; use interpolación polinomial para aproximar el área de $f(x)$ en $[a, b]$. **(xx pts)**

Solución

- (a) Se construye la recta interpolante usando la base de Lagrange (**Recuerde que con esta base NO hay SEL a resolver** y esto simplifica el proceso de construcción de la aproximación del área):

$$p_1(x) = f(a)\ell_0(x) + f(b)\ell_1(x)$$

donde

$$\ell_0(x) = \frac{x-b}{a-b} \quad \text{y} \quad \ell_1(x) = \frac{x-a}{b-a}$$

- (b) Para obtener una aproximación a $A = \int_a^b f(x) dx$ se integra $p_1(x)$ en dicho intervalo. Es decir,

$$\begin{aligned} A = \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b p_1(x) dx = \int_a^b f(a)\ell_0(x) + f(b)\ell_1(x) dx \\ &= f(a) \int_a^b \ell_0(x) dx + f(b) \int_a^b \ell_1(x) dx \end{aligned} \quad (1)$$

- (c) Se obtienen las integrales de $\ell_0(x)$ y $\ell_1(x)$ y se sustituyen en (1):

$$\begin{aligned} \int_a^b \ell_0(x) dx &= \int_a^b \frac{x-b}{a-b} dx = \frac{(x-b)^2}{2(a-b)} \Big|_a^b = -\frac{(a-b)}{2} = \frac{(b-a)}{2} \\ \int_a^b \ell_1(x) dx &= \int_a^b \frac{x-a}{b-a} dx = \frac{(x-a)^2}{2(b-a)} \Big|_a^b = \frac{(b-a)}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$A \approx f(a)\frac{(b-a)}{2} + f(b)\frac{(b-a)}{2} = \frac{(b-a)}{2}[f(a) + f(b)]$$

2. Sea Π_n el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a n . El siguiente conjunto de polinomios forman una base para Π_n ,

$$\mathcal{B} = \{T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x \quad \text{y} \quad T_i(x) = 2xT_{i-1}(x) - T_{i-2}(x) \text{ para } 2 \leq i \leq n\}.$$

Obtenga el polinomio del menor grado posible que interpole a la siguiente tabla de datos usando la base $\mathcal{B}$. **(xx pts)**

x	0	1	2
y	-3	21	89

Solución

Atención: En vista que se tienen 3 nodos, se espera que el polinomio interpolante p sea elemento de Π_2 . Sencillamente se denotará por $p_2(x)$

(a) **Se obtiene una base para Π_2 :**

$$\mathcal{B} = \{T_0, T_1, T_2\}$$

donde

- $T_0(x) = 1$
- $T_1(x) = x$
- $T_2(x) = 2xT_1(x) - T_0(x) = 2x(x) - 1 = 2x^2 - 1$

(b) **Se escribe p_2 como combinación lineal de los elementos de la base $\mathcal{B}$:**

$$p_2(x) = a_0T_0(x) + a_1T_1(x) + a_2T_2(x)$$

(c) **Se imponen las condiciones de interpolación $p_2(x_i) = y_i$:** En este caso se obtiene el siguiente SEL

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 21 \\ 89 \end{bmatrix},$$

cuya solución es $[a_1, a_2, a_3]^T = [8, 2, 11]^T$

(d) **Finalmente, el polinomio interpolante $p_2(x)$ es:**

$$\begin{aligned} p_2(x) &= 8T_0(x) + 2T_1(x) + 11T_2(x) \\ &= 8 + 2x + 11(2x^2 - 1) \end{aligned}$$

3. Encuentre las condiciones sobre α para asegurar que la iteración

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f(x_k)$$

convergerá linealmente a una raíz de f sabiendo que x_0 es cercano a dicha raíz.

(xx pts)

Solución

Podemos redefinir la iteración dada como una iteración de punto fijo de la forma

$x_{k+1} = g(x_k)$, donde $g(x) = x - \alpha f(x)$, y:

$$g'(x) = 1 - \alpha f'(x)$$

Para garantizar una convergencia lineal, simplemente necesitamos que $|g'(x_*)| < 1$, donde x_* es la raíz de $f(x)$. En este punto tenemos que $g'(x_*) = 1 - \alpha f'(x_*)$, por lo que se debe cumplir que:

$$\begin{aligned} |1 - \alpha f'(x_*)| < 1 &\iff -1 < 1 - \alpha f'(x_*) < 1 \\ &\iff -2 < -\alpha f'(x_*) < 0 \\ &\iff 0 < \alpha f'(x_*) < 2 \end{aligned}$$

Note que para garantizar que $f'(x_*) \neq 0$, debe ocurrir que x_* sea un cero simple; y en vista que el signo de $f'(x_*)$ podría invertir la desigualdad, apliquemos valor absoluto:

$$\begin{aligned} |1 - \alpha f'(x_*)| < 1 &\iff 0 < |\alpha| |f'(x_*)| < 2 \\ &\iff 0 < |\alpha| < \frac{2}{|f'(x_*)|} \end{aligned}$$

En conclusión, que para que la iteración presentada tenga una convergencia lineal, entonces se debe cumplir que $|\alpha| \in \left(0, \frac{2}{|f'(x_*)|}\right)$.

CLAVE
Parcial III

1. Denote la sucesión de intervalos generados por el método de bisección como $[a_k, b_k]$ con $k \geq 0$. Demuestre que
- (a) $a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots$ (1 pto)
- (b) $b_0 \geq b_1 \geq b_2 \geq \dots$ (1 pto)
- (c) $b_k - a_k = 2^{-k}(b_0 - a_0)$ (2 ptos.)

Solución

Dado que a_k y b_k definen un intervalo, siempre es cierto que $a_k \leq b_k$ para $k \geq 0$

- (a) En un iteración $k \geq 0$ de bisección o bien se cumple que (1) $a_{k+1} = a_k$ o bien (2) $a_{k+1} = c_k$ donde $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$ (punto medio). Del caso (1) se desprende que $a_k \leq a_{k+1}$. Para el caso (2) basta probar que $a_k \leq c_k$ y nuevamente se podrá concluir que $a_k \leq a_{k+1}$:

$$a_k \leq b_k \implies \frac{a_k}{2} \leq \frac{b_k}{2} \implies \frac{a_k}{2} + \frac{a_k}{2} \leq \frac{a_k}{2} + \frac{b_k}{2} \implies a_k \leq c_k$$

De la prueba por casos se concluye que $a_k \leq a_{k+1}$ para $k \geq 0$ y aplicando recursivamente esta desigualdad se concluye que

$$a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots a_k \leq a_{k+1} \leq \dots$$

- (b) **Demostración ABSOLUTAMENTE similar al ítem anterior**

- (c) (Demo flash): En un iteración $k \geq 1$ de bisección siempre se cumple que el tamaño del intervalo $[a_k, b_k]$ es la mitad del tamaño de intervalo $[a_{k-1}, b_{k-1}]$. Es decir

$$b_k - a_k = \frac{1}{2}(b_{k-1} - a_{k-1}),$$

y aplicando recursivamente esta igualdad se obtiene que

$$b_k - a_k = \frac{1}{2}(b_{k-1} - a_{k-1}) = \frac{1}{2} \frac{1}{2}(b_{k-2} - a_{k-2}) = \dots = \frac{1}{2^k}(b_0 - a_0)$$

2. El Método de Halley para aproximar x_* tal que $f(x_*) = 0$ se escribe como

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f_k f'_k}{[f'_k]^2 - \frac{f_k f''_k}{2}}$$

donde $f_k := f(x_k)$; $f'_k := f'(x_k)$ y $f''_k := f''(x_k)$; con $k \geq 0$ y x_0 dado.

Demuestre que este método es de hecho el método de Newton aplicado a la función

$$g(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{f'(x)}}. \quad (6 \text{ ptos.})$$

Solución

Sencillamente se debe escribir al método de Newton para $g(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{f'(x)}}$. Es decir $x_{k+1} = x_k - \frac{g_k}{g'_k}$ donde $g_k := g(x_k)$ y $g'_k = g'(x_k)$.

- Cálculo de g'_k :

$$g'_k = \frac{\sqrt{f'(x)}f'_k - f_k \left[\frac{f''_k}{2\sqrt{f'_k}} \right]}{(\sqrt{f'_k})^2} = \frac{\sqrt{f'(x)}f'_k - f_k \left[\frac{f''_k}{2\sqrt{f'_k}} \right]}{f'_k}$$

- Cálculo de $\frac{g_k}{g'_k}$

$$\frac{\frac{f_k}{\sqrt{f'_k}}}{\frac{\sqrt{f'(x)}f'_k - f_k \left[\frac{f''_k}{2\sqrt{f'_k}} \right]}{f'_k}} = \frac{f_k f'_k}{\sqrt{f'_k} \left[\sqrt{f'(x)}f'_k - f_k \left[\frac{f''_k}{2\sqrt{f'_k}} \right] \right]} = \frac{f_k f'_k}{[f'_k]^2 - \frac{f_k f''_k}{2}}$$

- Finalmente,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{g_k}{g'_k} = x_k - \frac{f_k f'_k}{[f'_k]^2 - \frac{f_k f''_k}{2}}$$

3. El polinomio $p(x) = -2x^3 + x^2 + 2x + 1$ interpola los 4 últimos puntos de la siguiente tabla de datos

x_i	3	-1	0	1	2
y_i	10	2	1	2	-7

De la manera más eficiente posible, construya un polinomio $r(x)$ del menor grado posible que interpole a la tabla entera. **(6 pts.)**

Solución

Dados (x_i, y_i) nodos con $i = 0, 1, \dots, n$ y x_i distintos entre si, se tiene que el polinomio de grado menor o igual a n que interpola dichos datos se escribe como

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + c_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

donde:

- $p_n(x_i) = p_{n-1}(x_i) = y_i$ para $i = 1, 2, \dots, n-1$, pues se asume que $p_{n-1}(x)$ es el interpolante para los nodos desde $i = 0, 1, \dots, n-1$. Recuerde que p_{n-1} es único por ser el interpolante.
- el valor de c_n se obtiene tal que se cumpla que $p_n(x_n) = y_n$

Es este contexto, el polinomio r es de grado menor o igual 4 y se puede escribir como

$$r(x) = p(x) + c(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

donde

x_0, x_1, x_2, x_3 denotan los últimos nodos de la tabla.

Es decir,

$$r(x) = (-2x^3 + x^2 + 2x + 1) + c(x + 1)(x - 0)(x - 1)(x - 2)$$

Note que:

- r , al igual que p , interpola los últimos nodos de la tabla, pues r en dichos nodos coincide con p
- Al forzar la igualdad $r(3) = 10$ se obtiene el valor de c :

$$10 = r(3) = p(3) + c(4)(3)(2)(1) = -38 + c24 \Rightarrow c = \frac{48}{24} = 2$$

Finalmente

$$r(x) = (-2x^3 + x^2 + 2x + 1) + 2(x + 1)(x - 0)(x - 1)(x - 2)$$

4. Encuentre un polinomio $p(x)$ del menor grado posible tal que $p(0) = 1, p(1) = 0, p'(0) = 0$ y $p'(-1) = -1$. (4 ptos.)

Solución

IMPORTANTE: p debe satisfacer 4 condiciones (2 de ellas de interpolación; y las otras dos también son de interpolación pero impuestas a la derivada de p); por tanto podemos *conjeturar* que $p \in \Pi_3$.

- Consideramos una base para $p \in \Pi_3$:

$$\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$$

- Se escribe p como combinación lineal de los elementos de la base $\mathcal{B}$:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \Rightarrow p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$$

Recuerde que las a_i son las (4) incógnitas.

- Se imponen las condiciones de interpolación

$$- p(0) = 1 \Rightarrow \boxed{a_0 = 1}$$

$$- p(1) = 0 \Rightarrow a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

$$- p'(0) = 0 \Rightarrow \boxed{a_1 = 0}$$

$$- p'(-1) = -1 \Rightarrow -a_1 - 2a_2 + 3a_3 = -1$$

Note que al ya tener los valores de a_0 y a_1 , el SEL asociado (para hallar a_2 y a_3) es

$$\begin{bmatrix} a_2 + a_3 = -1 \\ -2a_2 + 3a_3 = -1 \end{bmatrix}$$

cuya solución es $a_2 = -\frac{2}{5}$ y $a_3 = -\frac{3}{5}$.

• Finalmente,

$$p(x) = 1 - \frac{2}{5}x^2 - \frac{3}{5}x^3$$